कक्षा 10 विज्ञान: अध्यायवार रिवीजन नोट्स

कक्षा 10 हिंदी माध्यम

इकाई 1: रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बदलकर उत्पाद बनाते हैं। संकेत: रंग/अवस्था बदलना, गैस निकलना, अवक्षेप बनना या ताप बदलना। समीकरण संतुलित करने में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर करें।

संयोजन: +; अपघटन: +; विस्थापन: ++; द्विविस्थापन: ++। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ना/हाइड्रोजन हटना और अपचयन में ऑक्सीजन हटना/हाइड्रोजन जुड़ना सामान्य संकेत हैं।

संक्षारण: धातु का वातावरण से धीरे-धीरे खराब होना, जैसे लोहे में जंग। विकृतगंधता: तेल/वसा का ऑक्सीकरण होकर गंध-स्वाद बिगड़ना।

इकाई 2: अम्ल, क्षारक और लवण

अम्ल जलीय विलयन में H⁺ देते हैं; क्षारक OH⁻ आयन देते हैं। नीला लिटमस अम्ल में लाल और लाल लिटमस क्षार में नीला होता है। pH 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन और 7 से अधिक क्षारीय।

उदासीनीकरण: अम्ल + क्षारक → लवण + जल। pH++। बेकिंग सोडा : NaHCO₃; वॉशिंग सोडा Na₂CO₃·10H₂O; ब्लीचिंग पाउडर सामान्यतः CaOCl₂; प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO₄·½H₂O।

अम्ल को पानी में धीरे-धीरे मिलाएँ, पानी को अम्ल में नहीं; तनुकरण ऊष्माक्षेपी हो सकता है।

इकाई 3: धातु एवं अधातु

धातुएँ सामान्यतः चमकीली, तन्य, आघातवर्धनीय और विद्युत/ऊष्मा की सुचालक होती हैं; अपवाद भी हैं। धातु + ऑक्सीजन → धातु ऑक्साइड। धातु + अम्ल → लवण + हाइड्रोजन (हर धातु नहीं)।

क्रियाशीलता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकती है। आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं; उनके गलनांक/क्वथनांक सामान्यतः ऊँचे होते हैं।

जंग से बचाव: पेंट, तेल/ग्रीस, गैल्वनीकरण, मिश्रधातु। अयस्क से धातु निकालने में सांद्रण, अपचयन और शोधन शामिल हो सकते हैं।

इकाई 4: कार्बन एवं उसके यौगिक

कार्बन की चतुर्संयोजकता और शृंखलन के कारण अनेक यौगिक बनते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध, असंतृप्त में द्वि/त्रि बंध होते हैं। मीथेन CH₄, एथेन C₂H₆, एथीन C₂H₄, एथाइन C₂H₂।

समजातीय श्रेणी के लगातार सदस्यों में CH₂ का अंतर होता है। एथेनॉल CH₃CH₂OH; एथेनोइक अम्ल CH₃COOH। साबुन कठोर जल में कम झाग देता है; डिटर्जेंट कठोर जल में भी काम कर सकते हैं।

दहन में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा निकलती है। एस्टरीकरण: अल्कोहल + कार्बोक्सिलिक अम्ल → एस्टर + जल।

इकाई 5: तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

आधुनिक आवर्त नियम: तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं। आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ, समूह ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं।

एक आवर्त में बाएँ से दाएँ सामान्यतः परमाणु आकार घटता और धात्विक गुण घटता है; एक समूह में ऊपर से नीचे परमाणु आकार बढ़ता है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं।

इकाई 6: जैव प्रक्रम

जीवन के प्रमुख प्रक्रम: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण: 6CO₂+6H₂O —सूर्यप्रकाश/क्लोरोफिल→ C₆H₁₂O₆+6O₂।

मानव पाचन: मुख → ग्रासनली → आमाशय → छोटी आँत → बड़ी आँत। छोटी आँत में पाचन और अवशोषण प्रमुख रूप से होते हैं। श्वसन में ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देता है; वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका होती है।

हृदय में चार कक्ष होते हैं। धमनियाँ सामान्यतः रक्त हृदय से दूर और शिराएँ हृदय की ओर ले जाती हैं। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है।

इकाई 7: नियंत्रण एवं समन्वय

तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएँ शामिल हैं। प्रतिवर्ती क्रिया तेज, अनैच्छिक प्रतिक्रिया है; प्रतिवर्ती चाप में संवेदक, संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु/मध्यस्थ, प्रेरक तंत्रिका और प्रभावक शामिल हो सकते हैं।

पौधों में ऑक्सिन वृद्धि/प्रकाशानुवर्तन से जुड़ा है। इंसुलिन रक्त ग्लूकोज नियंत्रित करने में मदद करता है; थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है।

इकाई 8: जीव जनन कैसे करते हैं

अलैंगिक जनन: द्विखंडन, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं।

पुष्प में पुंकेसर नर जनन भाग और स्त्रीकेसर मादा जनन भाग है। परागण परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचना है; निषेचन युग्मकों का संलयन है। मानव में निषेचन सामान्यतः अंडवाहिनी में होता है।

इकाई 9: आनुवंशिकता

जीन आनुवंशिक सूचना की इकाई है और गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। प्रभावी लक्षण विषमयुग्मजी अवस्था में व्यक्त हो सकता है; अप्रभावी लक्षण सामान्यतः तभी व्यक्त होता है जब दोनों एलील अप्रभावी हों।

मेंडल के एकसंकर संकरण में पूर्ण प्रभुत्व के सामान्य उदाहरण में पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 हो सकता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण में अंडाणु देता है; शुक्राणु या दे सकता है।

इकाई 10: प्रकाश—परावर्तन एवं अपवर्तन

परावर्तन के नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण; आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होते हैं। दर्पण सूत्र: 1/ = 1/ + 1/ (चिह्न परंपरा का पालन करें)। आवर्धन = / = −/।

गोलीय दर्पण में =/2। अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाने पर दिशा बदल सकता है। लेंस सूत्र: 1/ = 1/ − 1/; आवर्धन =/=/। लेंस की शक्ति=1/ (मीटर में), इकाई डायोप्टर।

इकाई 11: मानव नेत्र एवं रंगीन संसार

नेत्र में कॉर्निया, पुतली, आइरिस, नेत्र-लेंस, रेटिना और दृष्टि तंत्रिका प्रमुख भाग हैं। समंजन क्षमता से अलग-अलग दूरी की वस्तुओं पर फोकस होता है।

निकट दृष्टिदोष (मायोपिया) में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती और अवतल लेंस से सुधार होता है। दूर दृष्टिदोष (हाइपरमेट्रोपिया) में पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती और उत्तल लेंस से सुधार होता है। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभाजन वर्ण-विक्षेपण है।

इकाई 12: विद्युत

विद्युत धारा =/; विभवांतर =/; ओम का नियम =। प्रतिरोध =/। प्रतिरोधकता संबंध =/।

शक्ति===/। विद्युत ऊर्जा =; 1 = 3.6×10 । श्रेणीक्रम में =++...; समानांतर में 1/=1/+1/+...।

अंकीय प्रश्नों में , , और इकाई पहचानें; धारा , विभव , प्रतिरोध और शक्ति में लिखें।

इकाई 13: विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव

धारा-वाहित चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्षेत्र की दिशा दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जा सकती है। सोलनॉइड का क्षेत्र छड़ चुंबक जैसा होता है।

फ्लेमिंग का बायाँ हाथ नियम मोटर में बल/गति की दिशा बताता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनित्र विद्युतचुंबकीय प्रेरण से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।

घरेलू परपिथ में फ्यूज/, अर्थगि और उचति तारों का उपयोग सुरक्षा के लिए है। लाइव तार खतरनाक हो सकता है; बजिली के उपकरणों पर काम करते समय सप्लाई बंद करें।

इकाई 14: ऊर्जा के स्रोत

अच्छे ऊर्जा स्रोत में प्रतइिकाई द्रव्यमान अधकि ऊर्जा, आसान भंडारण/परविहन, कम प्रदूषण और उचति लागत व उपलब्धता होनी चाहए।

नवीकरणीय स्रोत: सौर, पवन, जल, बायोमास। अनवीकरणीय: कोयला, पेट्रोलयिम, प्राकृतकि गैस। प्रत्येक स्रोत के लाभ, सीमाएँ और पर्यावरणीय प्रभाव की तुलना करें।

इकाई 15: हमारा पर्यावरण

पारतिंत्र में जैवकि और अजैवकि घटक परस्पर क्रयिा करते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक चक्र में भूमकिा नभिाते हैं।

खाद्य शृंखला में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे में जाती है; ऊर्जा का बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में खोता है। जैव-अवघिटनीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक रह सकते हैं। ओजोन परत पराबैंगनी वकिरिण से सुरक्षा देती है।

इकाई 16: प्राकृतकि संसाधनों का सतत प्रबंधन

संसाधनों का ववेिकपूर्ण उपयोग भवष्यि की जरूरतों को नुकसान पहुँचाए बनिा वर्तमान जरूरतें पूरी करने में मदद करता है। 3: (कम उपयोग), (पुनः उपयोग), (पुनर्चक्रण)।

वन और वन्यजीव संरक्षण, जल-संग्रहण, बाँधों के सामाजकि/पर्यावरणीय प्रभाव, कोयला-पेट्रोलयिम की बचत तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण वषिय हैं।

महत्वपूर्ण उत्तर-लेखन सुझाव

रासायनकि समीकरण संतुलति लखिें और जहाँ संभव हो अवस्था/अभक्रियिा की शर्त दें। भौतकिी के प्रश्नों में सूत्र, मान, गणना और इकाई दखिाएँ। जीववज्ञिान में साफ नामांकति चत्रि और क्रमबद्ध बदिु लखिें।

ये हदिंी अध्ययन नोट्स हैं, पूर्ण आधकिारकि पाठ्यपुस्तक का वकिल्प नहीं। वर्तमान पाठ्यक्रम, नरि्धारति पुस्तक और शकि्षक के नरि्देश से अध्याय/वषिय मलिाकर अंतमि तैयारी करें।